

DEFINIZIONE

Una famiglia di v.a. $\{X_n\}_{n \geq 0}$ definite su uno stesso spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ è una catena di Markov se valgono le seguenti proprietà:

1) Assumono valori in un insieme E discreto (cioè finito o numerabile), che possiamo sempre pensare come sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Gli elementi di E vengono detti stati.

2) Esistono numeri $p_{ij}(n)$, per $i, j \in E$ e $n \geq 0$, tali che

$$P(X_{n+1}=j \mid X_n=i, X_{n-1}=i_{n-1}, \dots, X_0=i_0) = P(X_{n+1}=j \mid X_n=i) = p_{ij}(n)$$

per ogni $i, j, i_{n-1}, \dots, i_0 \in E$ per cui le probabilità condizionate hanno senso.

COMMENTO

Le v.a. descrivono l'evoluzione di un sistema descritto dai loro valori (che sono i possibili stati, cioè gli elementi di E) e l'indice n rappresenta il tempo discreto. La condizione sulle probabilità condizionate si interpreta come segue:

Le probabilità di un evento futuro condizionate alla "storia presente (tempo n) e passato (tempo $\leq n-1$)" dipende solo dal tempo presente.

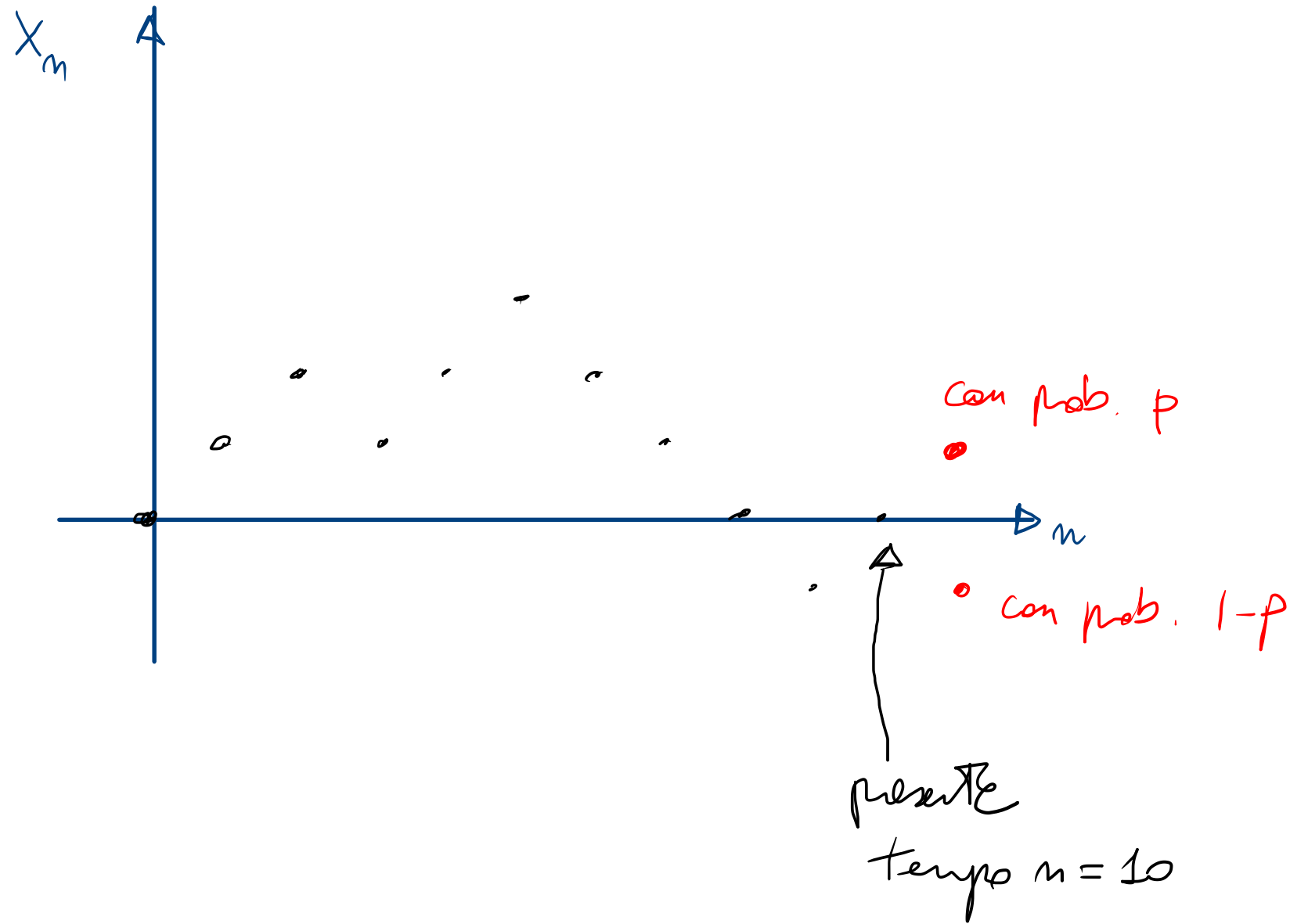
ESEMPIO 1

Una particella si muove su $\mathbb{Z}$ (qui avremo $E = \mathbb{Z}$) e, ad ogni passo, con probabilità $p \in (0, 1)$ fa un passo avanti, e con probabilità $1-p$ fa un passo indietro. Inoltre quel che accade ad ogni passo è indipendente da ciò che è accaduto prima. Quindi si può pensare ad una sequenza di lanci di monete con la regola

Testa (che esce con probabilità p) $\rightsquigarrow +1$

Croce (che esce con probabilità $1-p$) $\rightsquigarrow -1$

In generale avremo una situazione di questo tipo nel tempo



- la probabilità per un evento futuro (tempo $n+1 = 11$) è determinata dalla posizione in rosso e dipende dal presente.
- la posizione passata, noto il presente, non ha nessuna influenza. In effetti, si potrebbe arrivare in zero al tempo $n=10$ in tanti altri modi e, per il futuro, conta solo "essere in zero al tempo $n=10$ ".

ESEMPIO 2 (PROBLEMA DELLA ROVINA DEL GIOCATORE)

Il giocatore A ha un capitale iniziale $a \geq 1$ intero

Il giocatore B ha un capitale iniziale $b \geq 1$ intero.

Si lancia ripetutamente una moneta tale che esce

→ testa con prob. $p \in (0, 1)$

→ croce con prob. $1 - p \in (0, 1)$

Se esce testa A guadagna un'unità di capitale da B

Se esce croce A cede un'unità di capitale a B.

Ad ogni passo il totale dei due capitali è costante ($a + b$) e quindi è sufficiente conoscere

il capitale di A nel tempo che assume valori in $E = \{0, 1, 2, \dots, a + b\}$

spazio degli stati.

In effetti ad ogni passo la probabilità di eventi futuri dipende dalla posizione corrente e non dal passato (cioè da come è arrivato alla posizione corrente). Se indichiamo il capitale di A dopo n lanci di monete, il gioco finisce in uno dei due seguenti casi:

- X_n assume il valore 0 (il giocatore A perde il gioco, "ruina")
- X_n assume il valore $a+b$ (il giocatore A vince il gioco).

In relazione a questo esempio, la teoria delle catene di Markov consente di studiare alcune grandezze tra le quali la probabilità di rovina (questo lo vedremo successivamente).

OMogeneITÀ

In questo corso studieremo solo catene di Markov omogenee.

Questo significa dire che i valori $p_{ij}(n)$ della definizione non dipendono da n e scriveremo semplicemente p_{ij} .

Negli esempi precedenti le catene sono omogenee. Si avrebbero catene non omogenee nel caso in cui le probabilità di testa e croce non sono sempre le stesse ad ogni lancio.

MATRICE DI TRANSIZIONE

Nel caso di catene di Markov omogenee con spazio degli stati E abbiamo i valori

$$P_{ij} = P(X_{n+1}=j | X_n=i) = P(X_1=j | X_0=i) \quad \begin{array}{l} \forall i, j \in E \\ \forall n \geq 0 \end{array}$$

non dipende da n

I valori $(P_{ij})_{i,j \in E}$ costituiscono la matrice di transizione.

In generale si ha una matrice quadrata e, quando E è finito, la dimensione è uguale alla cardinalità dell'insieme E .

COMMENTO In queste lezioni spesso faremo riferimento solo al caso con E finito.

PROPRIETÀ DELLA MATRICE DI TRANSIZIONE

In generale la matrice di transizione ha elementi non negativi (ovvio) e le somme degli elementi di ogni riga è uguale a 1, cioè

$$\sum_{j \in E} p_{ij} = 1 \quad \forall i \in E$$

Infatti, per ogni $i \in E$, si ha

$$\sum_{j \in E} p_{ij} = \sum_{j \in E} P(X_1 = j | X_0 = i) = P\left(\bigcup_{j \in E} \{X_1 = j\} \mid X_0 = i\right) = P(\Omega \mid X_0 = i) = 1.$$

$\{\{X_1 = j\}; j \in E\}$ è una
partizione di eventi finiti
& numerabili

$P(\cdot | X_0 = i)$ è
una misura di probabilità

MATRICE DI TRANSIZIONE A m PASSI $(m \geq 1)$

Dato una catena di Markov omogenea vogliamo introdurre le seguenti probabilità:

$$p_{ij}^{(m)} = P(X_{n+m} = j \mid X_n = i) = P(X_m = j \mid X_0 = i) \quad \forall i, j \in E$$

non dipende da n
per omogeneità

Ovviamente, per costruzione, si ha $p_{ij}^{(1)} = p_{ij} \quad \forall i, j \in E$.

Inoltre si verifica, anche in questo caso, che si ha una matrice di numeri non negativi e la somma degli elementi di ogni riga è uguale a 1. Si tratta di ereditare quanto abbiamo visto prima (e quindi per il caso $m=1$).

TROVATE VOI

...

PROPRIETÀ PER LA MATRICE DI TRANSIZIONE A m PASSI

In generale ci si chiede se $P^{(m)} = (P_{ij}^{(m)})_{i,j \in E}$ può essere espresso in qualche modo con le matrici $P = (P_{ij})_{i,j \in E}$ relative al caso "ad 1 passo" (caso $m=1$).

Abbiamo quanto segue:

$$P^{(m)} = P^m, \text{ dove } P^m = \underbrace{P \cdots P}_{m \text{ volte}} \quad \text{nel senso del prodotto righe per colonne}$$

Questo lo dimostreremo tra poco.

Si vede bene che per $m=1$ si ha $P^{(1)} = P$.

La relazione si estende al caso $m=0$. Infatti si ha $P^{(0)} = P^0 = I$ matrice identità.

Del resto per $m=0$ si ha $P_{ij}^{(0)} = P(X_0=j | X_0=i) = \begin{cases} 1 & \text{se } i=j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$.

DIMOSTRAZIONE D1 $P^{(m)} = P^m$

Per $m=1$ è ovvio. Per $m \geq 2$ si ha

$$P_{ij}^{(m)} = P(X_m = j | X_0 = i) = P(\{X_m = j\} \cap (\bigcup_{h \in E} \{X_{m-1} = h\}) | X_0 = i) \stackrel{\text{proprietà distributiva}}{=} \Omega$$

$\{\{X_{m-1} = h\} : h \in E\}$
è una partizione

$$= P(\bigcup_{h \in E} (\{X_m = j\} \cap \{X_{m-1} = h\}) | X_0 = i) =$$

unione di eventi disgiunti due a due

$$= \sum_{h \in E} P(\{X_m = j\} \cap \{X_{m-1} = h\} | X_0 = i) \stackrel{\text{definizione di prob. condizionata}}{=} \Omega$$

$$= \sum_{h \in E} \frac{P(\{X_m = j\} \cap \{X_{m-1} = h\} \cap \{X_0 = i\})}{P(X_0 = i)}$$

regola del prodotto a numeratore:

$$P(\{ \dots \} \cap \{ \dots \} \cap \{ \dots \}) =$$

$$= P(X_m = j | \{X_{m-1} = h\} \cap \{X_0 = i\}) P(\{X_{m-1} = h\} \cap \{X_0 = i\})$$

Ricapitolando si ha

si può togliere
perché è
una costante
di Markov

$$= P(X_{m-1}=h | X_0=i) P(X_0=i) \quad \text{per regole del prodotto}$$

$$p_{ij}^{(m)} = \sum_{h \in E} \frac{P(X_m=j | \{X_{m-1}=h\} \cap \{X_0=i\}) P(\{X_{m-1}=h\} \cap \{X_0=i\})}{P(X_0=i)} =$$

$$= \sum_{h \in E} \frac{p_{hj} \cdot p_{ih}^{(m-1)} \cancel{P(X_0=i)}}{\cancel{P(X_0=i)}} = \sum_{h \in E} p_{ih}^{(m-1)} p_{hj} \quad \forall i, j \in E$$

Allora abbiamo dimostrato la seguente relazione matriciale

$$P^{(m)} = \underbrace{P^{(m-1)} P}_{\text{prodotto righe per colonne}}$$

(in effetti abbiamo verificato queste cose componente per componente).

$$\text{Allora, iterando (e ricordando che } P^{(1)} = P) \text{ si ha } P^{(m)} = P^{(m-1)} P = P^{(m-2)} P P = \dots = \underbrace{P \dots P}_{m \text{ volte}}$$

che è la relazione desiderata. La dimostrazione è conclusa.

DENSITÀ CONGIUNTE PER LE V.A. DI UNA CATENA DI MARKOV OMOGENA

Per cominciare consideriamo il caso delle marginali delle singole v.a. X_n della catena. Poi tratteremo le congiunte nel caso di h v.a., con $h \geq 2$.

A tal proposito consideriamo in generale questa notazione

$$\underline{\pi}^{(n)} = (\pi_i^{(n)})_{i \in E}$$

pensato come vettore
riga

tale che $\pi_i^{(n)} = P(X_n = i)$ per $i \in E$.

In generale abbiamo vettori riga con coordinate non negative e a somma 1;

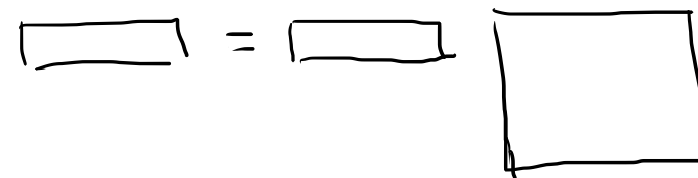
$$\pi_i^{(n)} \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i \in E} \pi_i^{(n)} = 1$$

In generale vogliamo dare alcune formule che dipendano da $\pi^{(0)}$ e la matrice di transizione P .

La distribuzione $\pi^{(0)}$ è detta "distribuzione iniziale".

Nel caso di una singola v.a. si ha

$$\pi^{(n)} = \underbrace{\pi^{(0)} P}_{\text{prodotto righe per colonne}} P^{(n)}$$



dove come abbiamo visto

$$P^{(n)} = \underbrace{P \dots P}_{n \text{ volte}}$$

Infatti, per ogni $i \in E$, si ha

$$\pi_i^{(n)} = P(X_n = i) = \sum_{j \in E} \underbrace{P(X_n = i | X_0 = j)}_{= P_{ji}^{(n)}} \underbrace{P(X_0 = j)}_{= \pi_j^{(0)}} = \sum_{j \in E} \pi_j^{(0)} P_{ji}^{(n)}$$

$\{\{X_0 = j\} : j \in E\}$
partizione

FORMULA
DELLE
PROBABILITÀ
TOTALI

che rappresenta la
relazione

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)}$$

senza componente
per componente

Ora il caso di h v.a. $X_{m_1}, \dots, X_{m_h}$ della catena di Markov omogenea
 (per $0 \leq m_1 < m_2 < \dots < m_h$). Vogliamo dare una formula per

$$P(\{X_{m_1} = i_1\} \cap \dots \cap \{X_{m_h} = i_h\}) \quad \text{per } i_1, \dots, i_h \in E.$$

Queste espressioni rappresentano effettivamente le densità congiunte delle v.a. ^{in questione}.

Si può dimostrare (per induzione su h) che

$$P(\{X_{m_1} = i_1\} \cap \dots \cap \{X_{m_h} = i_h\}) = \sum_{i_0 \in E} \pi_{i_0}^{(0)} P_{i_0 i_1}^{(m_1)} P_{i_1 i_2}^{(m_2 - m_1)} \dots P_{i_{h-1} i_h}^{(m_h - m_{h-1})} \quad \forall i_1, \dots, i_h \in E$$

per $m_1 \geq 1$. Al contrario, se si ha $m_1 = 0$, si ottiene

$$P(\{X_0 = i_1\} \cap \dots \cap \{X_{m_h} = i_h\}) = \pi_{i_1}^{(0)} P_{i_1 i_2}^{(m_2)} P_{i_2 i_3}^{(m_3 - m_2)} \dots P_{i_{h-1} i_h}^{(m_h - m_{h-1})} \quad \forall i_1, \dots, i_h \in E.$$

Non lo faremo. Per il caso $h=1$ l'abbiamo già visto quando abbiamo
 Verificato che $\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)}$.

ANTICIPAZIONE

Nel seguito saremo interessati a trovare delle scelte di $\pi^{(0)}$ per cui si ha

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} \quad \text{per ogni } n \geq 1 \quad (\text{e quindi } n \geq 0)$$

Cioè saremo interessati a trovare scelte per le distribuzione di X_0 per cui qualsiasi v.a. X_n della catena ha la stessa distribuzione di X_0 .

In tal caso diremo che $\pi^{(0)}$ è una distribuzione stazionaria (o invariante)

Ci torneremo successivamente.

Esercizio 1

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con spazio degli stati $E = \{1, 2, 3\}$

e matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

1) Trovare la distribuzione di X_1 nel caso in cui la distribuzione iniziale sia uniforme

2) Calcolare $P(X_2 = 3 \mid X_0 = 1)$

3) Calcolare $P(X_2 \neq 2)$ nel caso in cui si abbia $\pi^{(0)} = (q, 0, 1-q)$ per $q \in [0, 1]$.

Inoltre, con questa scelta di $\pi^{(0)}$, dire se esiste un valore di q per cui si ha

$$P(X_2 = 1) = P(X_2 = 3).$$

SOLUZIONE ESERCIZIO 1

1) Si ha $\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P$, dove $\pi^{(0)} = (1/3, 1/3, 1/3)$.

Allora $\pi^{(0)} P = (1/3, 1/3, 1/3) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{12}, \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12}, \frac{1}{12} + 0 + \frac{1}{6} \right)$

$$= \left(\frac{2+0+1}{12}, \frac{1+4+1}{12}, \frac{1+0+2}{12} \right)$$

$$= \left(\frac{3}{12}, \frac{6}{12}, \frac{3}{12} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right)$$

2) Si chiede $P_{13}^{(2)}$. Calcoliamo per completezza $P^{(2)}$.

Si ha

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16} & \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} & \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{8} \\ 0 + 0 + 0 & 0 + 1 + 0 & 0 + 0 + 0 \\ \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{8} & \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} & \frac{1}{16} + 0 + \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/16 & 7/16 & 4/16 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/16 & 7/16 & 5/16 \end{pmatrix}$$

Summe = 1
ok

o questo è $P_{13}^{(2)}$

oss la somma degli elementi di ogni riga è uguale a 1

Non sorprende che la 2^a riga sia quella costante...

3) Calcoliamo $\pi^{(2)}$ nel caso in cui $\pi^{(0)} = (q, 0, 1-q)$. Si ha

$$\pi^{(2)} = \underbrace{\pi^{(0)}}_{\text{}} P^{(2)} = (q, 0, 1-q) \begin{pmatrix} 5/16 & 7/16 & 4/16 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/16 & 7/16 & 5/16 \end{pmatrix}$$

$$= \left(q \frac{5}{16} + (1-q) \frac{4}{16}, q \frac{7}{16} + (1-q) \frac{7}{16}, q \frac{4}{16} + (1-q) \frac{5}{16} \right) =$$

$$= \left(\frac{4+q}{16}, \frac{7}{16}, \frac{5-q}{16} \right). \quad \text{Allora } P(X_2 \neq 2) = P(X_2 = 1) + P(X_2 = 3)$$

Some = 1 ok

$$= \frac{4+q}{16} + \frac{5-q}{16} = \frac{4+q+5-q}{16} = \frac{9}{16}$$

$$\text{oppure } P(X_2 \neq 2) = 1 - P(X_2 = 2) = 1 - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}$$

Infine si chiede, se esiste, un valore di q per cui si ha $\frac{4+q}{16} = \frac{5-q}{16}$.

In corrispondenza si ha $4+q = 5-q$, $q+q = 5-4$, $2q = 1$, $q = 1/2$.

ESERCIZIO 2

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con spazio degli stati $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e con la seguente matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} z & 1-z & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} \quad \text{per } z \in [0, 1].$$

- 1) Trovare la distribuzione di X_1 nel caso in cui la catena parte dallo stato 4.
- 2) Calcolare $P(X_2=1 | X_0=1)$ e, più in generale $P(X_n=1 | X_0=1)$ per $n \geq 1$.
- 3) Dire se esiste un valore di z per cui, nel caso in cui $P(X_0=1) = \frac{9}{10}$ e $P(X_0=2) = \frac{1}{10}$, si ha $P(X_2=2) = \frac{1}{100}$.

SOLUZIONE ESERCIZIO 2

1) Si ha $\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P$ nel caso in cui $\pi^{(0)} = (0, 0, 0, 1)$.

$$\text{Allora } \pi^{(0)} P = (0, 0, 0, 1) \begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = (0, 0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$$

2) Viene chiesto di calcolare $P_{11}^{(n)}$ per $n=2$ e poi per n generico.

Il caso $n=2$ si ottiene considerando

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11}^{(2)} & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix}$$

e si vede che $P_{11}^{(2)} = \tau^2 + 0 + 0 + 0 = \tau^2$

OSS

Non sorprende
che abbiamo
ottenuto

$(0, 0, \dots, \dots)$

Se lo catene parte
da 43, 43 vertice
in questo sottospazio
di E

Per il caso generale si darebbe come

$$P^{(n)} = \underbrace{\begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} \cdot \dots \cdot \begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}}_{n \text{ volte}}$$

Sembra una cosa molto complicata.

In realtà in questo caso c'è un procedimento più semplice. Se la catena parte da 1, resta lì oppure ad un certo punto arriva in 2 e ci resta per sempre.

Quindi si ha $P(X_n = 1 | X_0 = 1) = P(\{X_1 = 1\} \cap \{X_2 = 1\} \cap \dots \cap \{X_n = 1\} | X_0 = 1) =$

$$\stackrel{\substack{\text{essendo} \\ \text{una catena di Markov} \\ \text{omogenea}}}{=} \underbrace{P(X_1 = 1 | X_0 = 1)}_{= P_{11}} \underbrace{P(X_2 = 1 | X_1 = 1)}_{= P_{11}} \dots \underbrace{P(X_n = 1 | X_{n-1} = 1)}_{= P_{11}} = P_{11}^n = \tau^n.$$

3) Consideriamo la relazione $\pi^{(2)} = \pi^{(0)} P^{(2)}$ dove $\pi^{(0)} = \left(\frac{9}{10}, \frac{1}{10}, 0, 0\right)$.

$$\begin{aligned} \text{Allora } \pi^{(0)} P^{(2)} &= \left(\frac{9}{10}, \frac{1}{10}, 0, 0\right) \begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \\ &= \left(\frac{9}{10}\tau, \frac{9}{10}(1-\tau) + \frac{1}{10}, 0, 0\right) \begin{pmatrix} \tau & 1-\tau & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \left(\frac{9}{10}\tau^2, \frac{9}{10}\tau(1-\tau) + \frac{9}{10}(1-\tau) + \frac{1}{10}, 0, 0\right) \\ &= \left(\frac{9}{10}\tau^2, \frac{9}{10}\tau - \frac{9}{10}\tau^2 + \frac{9}{10} - \frac{9}{10}\tau + \frac{1}{10}, 0, 0\right) = \left(\frac{9}{10}\tau^2, 1 - \frac{9}{10}\tau^2, 0, 0\right). \end{aligned}$$

$\frac{9+1}{10} = 1$

Quindi si cerca $\tau \in [0, 1]$ (se esiste) tale che $1 - \frac{9}{10}\tau^2 = \frac{1}{100}$. Da questo segue $\frac{9}{10}\tau^2 = 1 - \frac{1}{100}$

$$\frac{9}{10}\tau^2 = \frac{99}{100}, \quad \tau^2 = \frac{11}{10}, \quad \tau = \sqrt{\frac{11}{10}} \quad \text{SOLUZIONE NON ACCETTABILE perché } \sqrt{\frac{11}{10}} > 1.$$

ESERCIZIO 3

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con spazio degli stati $E = \{0, 1, 2\}$ e matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

- 1) Calcolare $P(X_1 X_2 = 4)$ nel caso in cui la catena parta da 1.
- 2) Calcolare $P(X_0 + X_1 = 2)$ nel caso in cui la distribuzione iniziale sia uniforme.
- 3) Sia $\pi^{(0)} = (z, 0, 1-z)$ per $z \in [0, 1]$. Determinare, se esiste, il valore di z affinché si abbia $P(X_1 = 0) = P(X_1 = 1) = \frac{1}{4}$.

SOLUZIONE ESERCIZIO 3

1) Poiché la catena assume valori in $E = \{0, 1, 2\}$, abbiamo che $\{X_1, X_2 = 4\} = \{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}$.

Quindi dobbiamo calcolare $P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\})$ con la distribuzione

iniziale indicata. Per una generica distribuzione iniziale $\pi^{(0)} = (\pi_0^{(0)}, \pi_1^{(0)}, \pi_2^{(0)})$

si avrebbe

$$P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}) = \sum_{i=0}^2 \pi_i^{(0)} \underbrace{P(X_1 = 2 \mid X_0 = i)}_{=P_{i2}} \underbrace{P(X_2 = 2 \mid X_1 = 2)}_{=P_{22}}.$$

Poi nel caso specifico si ha $\pi^{(0)} = (0, 1, 0)$ e quindi

$$P(\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 2\}) = \underset{i=0}{\overset{\uparrow}{0}} + 1 \cdot \underset{i=1}{\overset{\uparrow}{P_{12}}} P_{22} + \underset{i=2}{\overset{\uparrow}{0}} = 0 + 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{5} + 0 = \frac{3}{5}.$$

2) Poiché la catena assume valori in $E = \{0, 1, 2\}$, si ha che

$$\{X_0 + X_1 = 2\} = \underbrace{\left(\{X_0 = 0\} \cap \{X_1 = 2\}\right)}_{=E_{02}} \cup \underbrace{\left(\{X_0 = 1\} \cap \{X_1 = 1\}\right)}_{=E_{11}} \cup \underbrace{\left(\{X_0 = 2\} \cap \{X_1 = 0\}\right)}_{E_{20}}.$$

Quindi si ha una unione di eventi disgiunti a due a due e la probabilità richiesta è

$$P(E_{02}) + P(E_{11}) + P(E_{20})$$

sotto l'ipotesi $\pi^{(0)} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

Allora

$$\begin{cases} P(E_{02}) = \pi_0^{(0)} p_{02} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \\ P(E_{11}) = \pi_1^{(0)} p_{11} = \frac{1}{3} \cdot 0 = 0 \\ P(E_{20}) = \pi_2^{(0)} p_{20} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15} \end{cases}$$

e la probabilità richiesta è

$$\frac{1}{9} + 0 + \frac{1}{15} = \frac{5 + 0 + 3}{45} = \boxed{\frac{8}{45}}.$$

3) Si ha $\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P$ nel caso in cui $\pi^{(0)} = (z, 0, 1-z)$.

Allora

$$\pi^{(0)} P = (z, 0, 1-z) \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/5 & 1/5 & 3/5 \end{pmatrix} = \left(\overbrace{\frac{z}{3} + \frac{1-z}{5}}^{= P(X_1=0)}, \overbrace{\frac{z}{3} + \frac{1-z}{5}}^{= P(X_1=1)}, \overbrace{\frac{z}{3} + \frac{3(1-z)}{5}}^{= P(X_1=2)} \right)$$

sono uguali

Nei siamo interessati alla condizione $P(X_1=0) = P(X_1=1) = \frac{1}{4}$.

L'uguaglianza $P(X_1=0) = P(X_1=1)$ è vera per qualsiasi valore di z come osservato sopra (commento in verde).

Quindi dobbiamo considerare l'equazione $\frac{z}{3} + \frac{1-z}{5} = \frac{1}{4}$, da cui segue

$$20z + 12(1-z) = 15, \quad 20z + 12 - 12z = 15, \quad 8z = 15 - 12, \quad 8z = 3, \quad \boxed{z = \frac{3}{8}}.$$